信息隐藏技术课程实验报告

实验名称：图像信号处理技术

姓名：李佳璐

学号：2211985

专业：信息安全

一、实验目的

在matlab中调试完成课堂上的例题，练习使用常用的图像信号处理技术。

二、实验原理

1. 离散余弦变换（DCT）

基本原理

- **数学定义**：DCT将信号分解为不同频率的余弦分量，常用DCT-II公式：

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cos\left[\frac{\pi}{N}\left(n+\frac{1}{2}\right)k\right], \quad k = 0, 1, \ldots, N-1$$

- **特点**：实数变换，适合处理实数信号（如图像），能量集中性强。

应用场景

- **图像压缩**（如JPEG标准）：将图像分块（8×8）进行DCT，保留低频系数，舍弃高频系数。
- **去噪与滤波**：在频域抑制高频噪声。

优缺点

- **优点**：能量集中性好，计算效率高，无复数运算。
- **缺点**：全局变换，局部特征不敏感；分块处理可能引入块效应。

---

2. 离散小波变换（DWT）

基本原理

- **数学定义**：通过小波基函数（如Haar、Daubechies）对信号进行多尺度分解：

$$\begin{aligned} &\text{近似系数（低频）：} \ cA = \langle f, \phi_{j,k} \rangle \\ &\text{细节系数（高频）：} \ cD = \langle f, \psi_{j,k} \rangle \end{aligned}$$

- **特点**：时频局部化分析，支持多分辨率分解。

应用场景

- **图像压缩**（如JPEG2000）：保留主要近似系数，压缩细节系数。
- **边缘检测与去噪**：高频系数对应图像边缘和噪声。

优缺点

- **优点**：多尺度分析，保留局部特征；支持无损压缩。
- **缺点**：计算复杂度较高；小波基选择影响效果。

---

3. 离散傅里叶变换（DFT）

基本原理

- **数学定义**：将信号分解为复指数分量：

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \ldots, N-1$$

- **特点**：全局频域分析，揭示信号整体频率成分。

应用场景

- **频域滤波**：通过低通/高通滤波器去噪或增强。
- **频谱分析**：检测图像周期性纹理。

优缺点

- **优点**：理论成熟，快速算法（FFT）效率高。
- **缺点**：复数运算，边界效应（Gibbs现象）；无法定位时域信息。

对比分析

特性	DCT	DWT	DFT
变换类型	实数变换	实数/复数变换	复数变换
能量集中性	高（适合压缩）	中等（多尺度）	低（均匀分布）
时频分析	全局频率	局部时频	全局频率
计算复杂度	中等（分块处理）	较高（多级分解）	低（FFT加速）
典型应用	JPEG压缩	JPEG2000压缩、去噪	频域滤波、频谱分析

三、实验过程

1. 离散余弦变换（DCT）处理

使用**DCT（Discrete Cosine Transform，离散余弦变换）**对图像进行处理，并进行可视化。

代码解析

```
matlabCopyEditb = imread("./test.jpg"); % 读入图像，像素值在b中
b = rgb2gray(b); % 转换为灰度图像
```

`imread("./test.jpg")` 读取图像，存入变量 `b`。

`rgb2gray(b)` 将彩色图像转换为灰度图像（单通道）。

```
matlabCopyEditfigure(1);
imshow(b);
title("(a) 原图像");
imwrite(b,"./lab3/DCT1.jpeg");
```

显示灰度图像，并保存为 `DCT1.jpeg`。

```
matlabCopyEditI = im2bw(b);
figure(2);
imshow(I);
title("(b) 二值化图像");
imwrite(I,"./lab3/DCT2.jpeg");
```

`im2bw(b)` 将灰度图转换为**二值图像**（黑白）。

显示二值图像，并保存为 `DCT2.jpeg`。

```
matlabCopyEditc = dct2(I); % 进行离散余弦变换
figure(3);
imshow(c);
title("(c) DCT 变换系数");
imwrite(c,"./lab3/DCT3.jpeg");
```

`dct2(I)` 计算二维离散余弦变换，得到图像的频域表示。

显示变换后的DCT系数图像，并保存为 `DCT3.jpeg`。

```
matlabCopyEditfigure(4);
mesh(c); % 画网格曲面图
title("(d) DCT 变换系数（立体视图）");
saveas(gcf, "./lab3/DCT4.jpeg");
```

`mesh(c)` 绘制DCT变换后的**三维网格曲面图**，用于观察频域特征。

DCT 作用

DCT 主要用于**图像压缩**，例如 JPEG 压缩，通过保留高能量系数、丢弃低能量系数来降低存储空间。

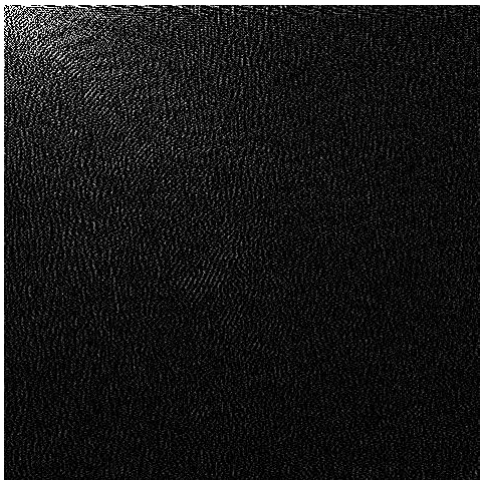
【实验结果】

- test.jpg

- 灰度图像

- 二值图像

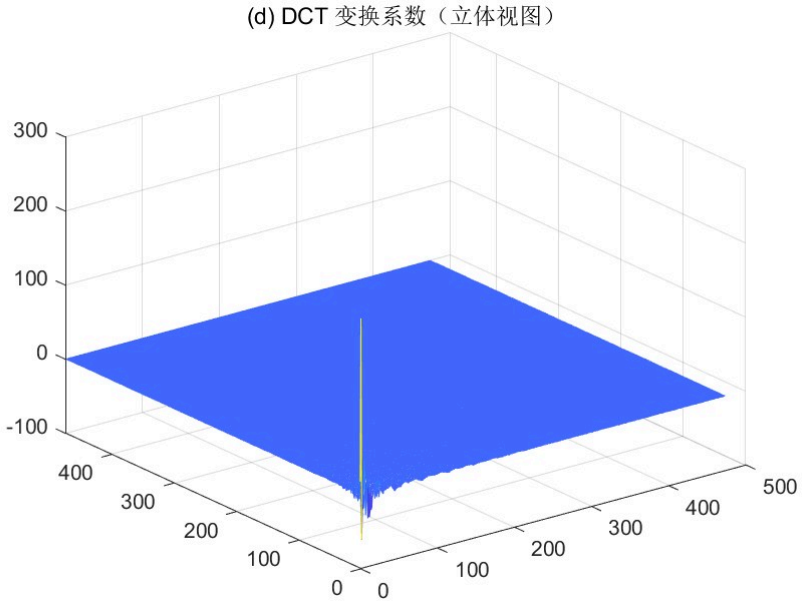
- DCT系数图像（经过 **DCT（离散余弦变换）** 后的图像）：



主要能量集中在左上角（低频部分）。

DCT 适用于压缩，低频部分含有大部分图像信息。

- DCT 变换系数（DCT 系数的 **三维网格曲面图**）



直观展示 DCT 变换后**各个频率系数的分布**：

低频区域（左上角）能量较高。

高频区域（右下角）能量较低。

---

2. 快速傅里叶变换（FFT）处理

使用**FFT（Fast Fourier Transform，快速傅里叶变换）**对图像进行频谱分析。

代码解析

```
matlabCopyEditb = imread("./test.jpg"); % 读入图像
b = rgb2gray(b); % 转换为灰度图像
```

- 读取 `./test.jpg` 并转换为灰度图像。

```
matlabCopyEditfigure(1);
imshow(b);
title("(a) 原图像");
imwrite(b,"./lab3/DFT1.jpeg");
```

- 显示灰度图像并保存。

```
matlabCopyEditfigure(2);
I = im2bw(b);
imshow(I);
title("(b) 二值化图像");
imwrite(I,"./lab3/DFT2.jpeg");
```

- 将灰度图转换为**二值图像**，并保存。

```
matlabCopyEditfigure(3);
fa = fft2(I); % 使用 fft 函数进行快速傅里叶变换
ffa = fftshift(fa); % fftshift 函数调整 fft 函数的输出顺序，将零频位置移到频谱的中心
```

- `fft2(I)` 计算二维 FFT，将图像转换到**频域**。
- `fftshift(fa)` 把低频部分移动到图像中心，以便观察。

```
matlabCopyEditimshow(ffa,[200,225]); % 显示灰度在 200 – 255 之间的像
title("(c) 幅度谱");
saveas(gcf, "./lab3/DFT3.jpeg");
```

- 显示FFT幅度谱图像，数值范围设为 `[200, 225]` 以增强对比度。

```
matlabCopyEditfigure(3);
l = mesh(abs(ffa)); % 画网格曲面图
title("(d) 幅度谱的能量分布");
saveas(gcf, "./lab3/DFT4.jpeg");
```

- 绘制FFT变换的**三维能量分布图**。

FFT 作用

FFT 主要用于**图像分析、滤波、边缘检测**等，可用于提取图像的频率信息。

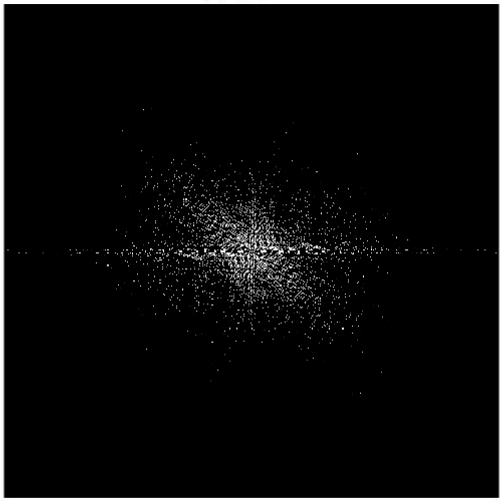
【实验结果】

- 灰度图像

- 二值图像

- 幅度谱（经过 **FFT（快速傅里叶变换）** 后的频谱图）

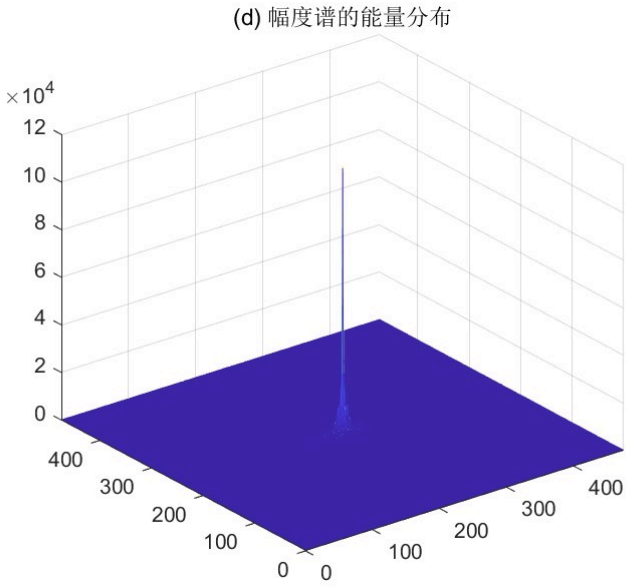
(c) 幅度谱



低频部分亮（中心区域），表示图像主要由低频信息构成。

高频部分暗（四周），表示图像边缘等细节较少。

- 幅度谱的能量分布（FFT 变换的 **三维网格图**）



显示频谱的能量分布：低频（中心）部分能量较高，高频部分能量较低。

---

3. 离散小波变换（DWT）处理

使用**DWT（Discrete Wavelet Transform，离散小波变换）**分解图像。

代码解析

```
b = imread("./test.jpg"); % 读入图像
a = im2bw(b);
```

- 读取 `./test.jpg` 并转换为二值图像。

```
matlabCopyEditnbcol = size(a,1);

[ca1, ch1, cv1, cd1] = dwt2(a, 'db4');
```

`dwt2(a, 'db4')` 计算**二维离散小波变换**，使用 `db4`（Daubechies-4）小波：

- `ca1`：近似（低频部分）
- `ch1`：水平细节
- `cv1`：垂直细节
- `cd1`：对角细节

```
cod_ca1 = wcodemat(ca1, nbcol);
cod_ch1 = wcodemat(ch1, nbcol);
cod_cv1 = wcodemat(cv1, nbcol);
cod_cd1 = wcodemat(cd1, nbcol);
```

- `wcodemat` 归一化数据，使其适应可视化。

```
image([cod_ca1, cod_ch1; cod_cv1, cod_cd1]);
title("DWT1");
saveas(gcf, "./pic/DWT1.jpeg");
```

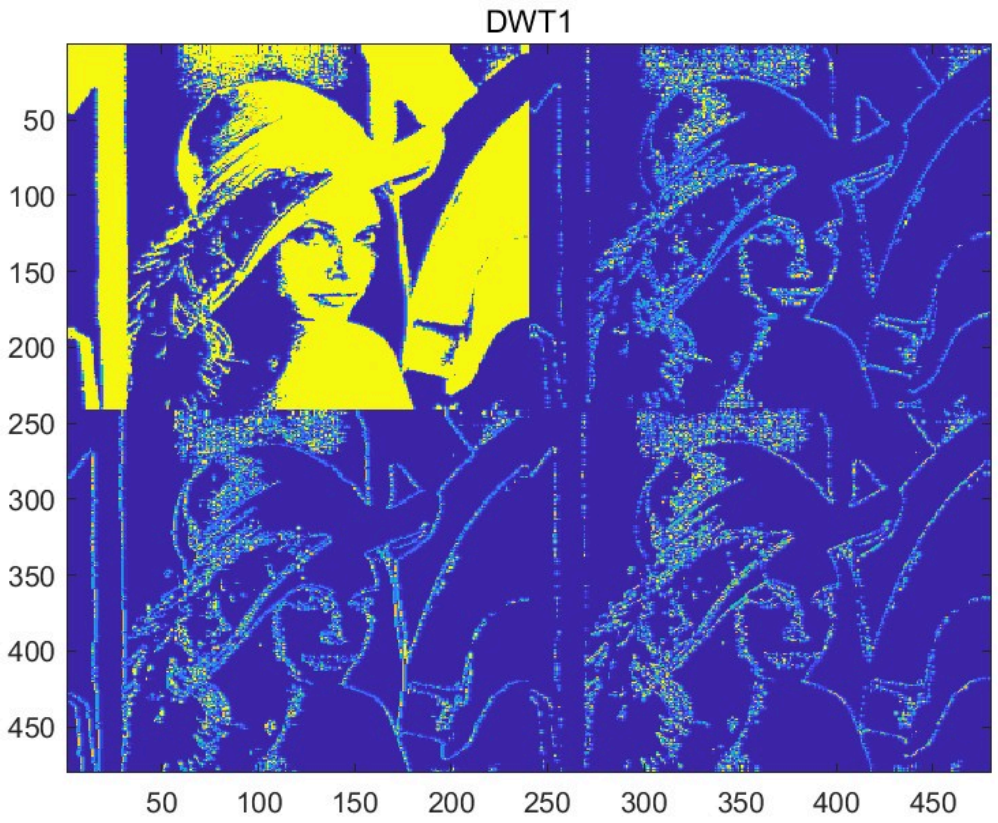
- 显示小波变换结果，并保存图像。

DWT 作用

DWT 常用于**图像压缩（如JPEG2000）、边缘检测、特征提取**等。

【实验结果】

- DWT1.jpeg（使用 **离散小波变换（DWT）** 进行 **一级分解** 的四个子图）



左上（近似部分，ca1）： 图像的低频部分，包含大部分信息。

右上（水平细节，ch1）： 水平方向上的边缘信息。

左下（垂直细节，cv1）： 垂直方向上的边缘信息。

右下（对角细节，cd1）： 对角线方向的细节。

4. 二级小波变换

二级小波分解比上面的DWT更深入

```
[ca2, ch2, cv2, cd2] = dwt2(ca1, 'db4');
```

- 对 `ca1` 进行**二次小波变换**，得到 `ca2`（更低频部分）。

```
tt = [cod_ca2, cod_ch2; cod_cv2, cod_cd2];
tt = imresize(tt, size(ca1));
image([tt, cod_ch1; cod_cv1, cod_cd1]);
title("DWT2");
saveas(gcf, "./lab3/DWT2.jpeg");
```

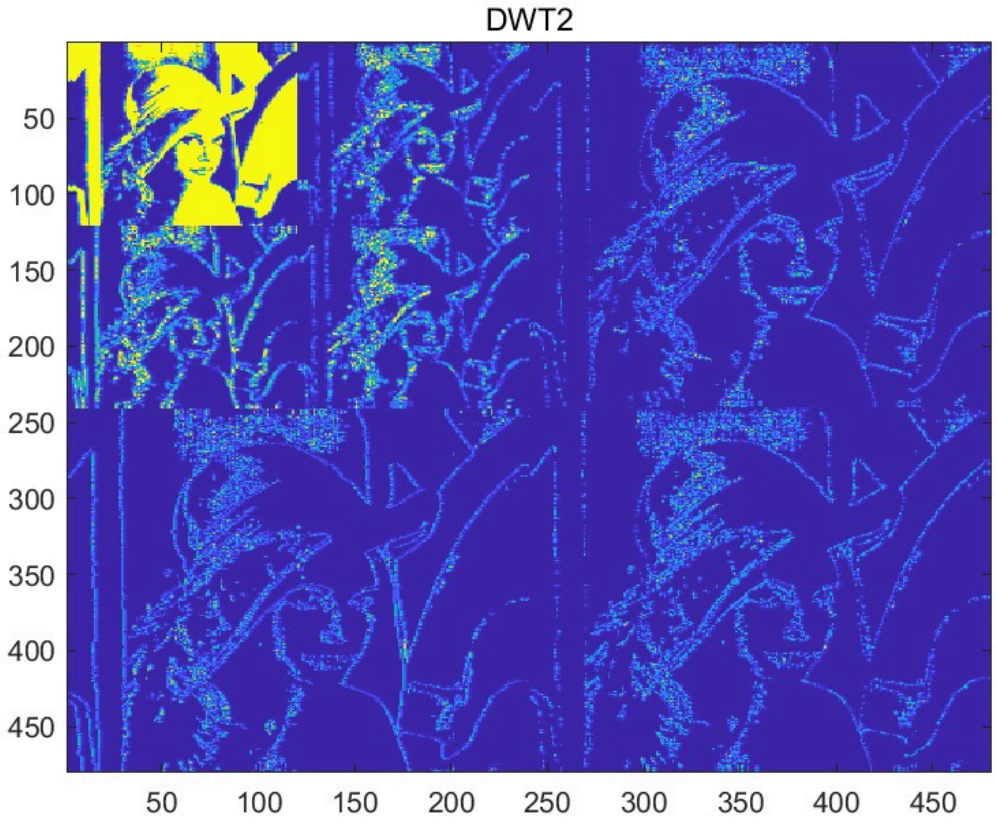
- 组合二级变换的结果，并可视化。

DWT 作用

多级小波变换用于 **图像压缩、特征提取**，二级小波可以更细粒度分析图像细节。

【实验结果】

- DWT2.jpeg（使用 **二级小波变换** 进一步分解 `ca1`，显示更精细的频率信息）



一级变换的低频部分 `ca1` 被继续分解成新的四个部分：

- **左上（ca2）：** 更低频部分，仍然保留大部分图像信息。
- **其他三个部分（ch2, cv2, cd2）：** 细节信息更细化。

总结

变换方法	作用
DCT	适用于压缩（JPEG）、能量集中在低频
FFT	用于频域分析、滤波、特征提取
DWT	适用于图像压缩、特征提取